

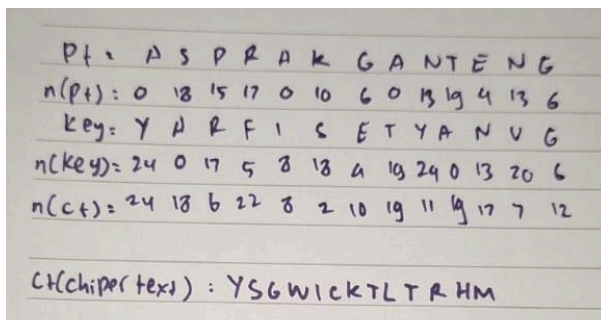
Yarfi Setya Nugraha - 140810240003
Praktikum Kriptografi

Soal: Enkripsikan Plaintext “ASPRAKGANTENG”
Gunakan Key “YARFISETYANUGRAHA”

Autokey:

PT	n(PT)	KEY	n(KEY)	n(CT)	CT
A	0	Y	24	24	Y
S	18	A	0	18	S
P	15	R	17	6	G
R	17	F	5	22	W
A	0	I	8	8	I
K	10	S	18	2	C
G	6	E	4	10	K
A	0	T	19	19	T
N	13	Y	24	11	L
T	19	A	0	19	T
E	4	N	13	17	R
N	13	U	20	7	H
G	6	G	6	12	M

Vigenere:



PT =	A	S	P	R	A	K	G	A	N	T	E	N	G
n(PT) :	0	18	15	17	0	10	6	0	13	19	4	13	6
key =	Y	A	R	F	I	S	E	T	Y	A	N	U	G
n(key) :	24	0	17	5	8	18	4	19	24	0	13	20	6
n(CT) :	24	18	6	22	8	2	10	19	11	19	7	12	
CT(chiper text) :	Y	S	G	W	I	C	K	T	L	T	R	H	M

Kesimpulan:

Hasil Autokey dan Vigenere sama, yaitu YSGWICKTLTRHM.

Hal ini terjadi karena key YARFISETYANUGRAHA lebih panjang daripada plaintext ASPRAKGANTENG, sehingga hanya 13 karakter pertama dari key yang digunakan. Pada kasus ini, tidak ada bagian plaintext yang perlu ditambahkan ke key Autokey.

Link sheet: [📄 GEGE ASPRAKGANTENG](#)

Soal: Buatlah kode program untuk Vigenere Cipher!
(enkripsi dan dekripsi)(bahasa pemrograman bebas)

Kode:

```
def bersihkan_teks(teks):
    # Mengambil huruf saja dan mengubahnya menjadi huruf kapital
    return "".join(huruf for huruf in teks.upper() if huruf.isalpha())

def huruf_ke_angka(huruf):
    return ord(huruf) - ord("A")

def angka_ke_huruf(angka):
    return chr((angka % 26) + ord("A"))

def buat_kunci(kunci, panjang):
    # Mengulang key sampai sepanjang teks
    kunci_extended = ""

    for i in range(panjang):
        kunci_extended += kunci[i % len(kunci)]

    return kunci_extended

def enkripsi(plaintext, kunci):
    plaintext = bersihkan_teks(plaintext)
    kunci = bersihkan_teks(kunci)

    kunci_extended = buat_kunci(kunci, len(plaintext))
    ciphertext = ""

    for huruf_p, huruf_k in zip(plaintext, kunci_extended):
        nilai_p = huruf_ke_angka(huruf_p)
        nilai_k = huruf_ke_angka(huruf_k)
```

```

        hasil = (nilai_p + nilai_k) % 26
        ciphertext += angka_ke_huruf(hasil)

    return ciphertext

def dekripsi(ciphertext, kunci):
    ciphertext = bersihkan_teks(ciphertext)
    kunci = bersihkan_teks(kunci)

    kunci_extended = buat_kunci(kunci, len(ciphertext))
    plaintext = ""

    for huruf_c, huruf_k in zip(ciphertext, kunci_extended):
        nilai_c = huruf_ke_angka(huruf_c)
        nilai_k = huruf_ke_angka(huruf_k)

        hasil = (nilai_c - nilai_k) % 26
        plaintext += angka_ke_huruf(hasil)

    return plaintext

def main():
    while True:
        print("\n=== VIGENERE CIPHER ===")
        print("1. Enkripsi")
        print("2. Dekripsi")
        print("3. Exit")

        pilihan = input("Pilih menu: ")

        if pilihan == "1":
            plaintext = input("Masukkan plaintext : ")
            kunci = input("Masukkan kunci      : ")

            if not bersihkan_teks(kunci):
                print("Kunci harus berisi huruf.")
                continue

```

```
        hasil = enkripsi(plaintext, kunci)

        print("Ciphertext      :", hasil)

    elif pilihan == "2":
        ciphertext = input("Masukkan ciphertext: ")
        kunci = input("Masukkan kunci      : ")

        if not bersihkan_teks(kunci):
            print("Kunci harus berisi huruf.")
            continue

        hasil = dekripsi(ciphertext, kunci)

        print("Plaintext      :", hasil)

    elif pilihan == "3":
        print("Program selesai.")
        break

    else:
        print("Pilihan tidak valid. Silakan pilih 1, 2, atau 3.")

main()
```

Output:

```
PS C:\Users\Yarfi Setya Nugraha\OneDrive\Desktop\VSCode project\Kriptografi\tugas3> py Vigenere.py

=== VIGENERE CIPHER ===
1. Enkripsi
2. Dekripsi
3. Exit
Pilih menu: 1
Masukkan plaintext : budimakan
Masukkan kunci      : yarfigege
Ciphertext          : ZUUNUGOGR

=== VIGENERE CIPHER ===
1. Enkripsi
2. Dekripsi
3. Exit
Pilih menu: 2
Masukkan ciphertext: zuunugogr
Masukkan kunci      : yarfigege
Plaintext           : BUDIMAKAN

=== VIGENERE CIPHER ===
1. Enkripsi
2. Dekripsi
3. Exit
Pilih menu: 
```